

Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais -
Ciência da Computação
Laboratório de Redes de Computadores



Prática Laboratório – 09/10/2024
Equipamentos Packet Tracer

Modelo OSI (Open Systems Interconnection)

O Modelo OSI (Open Systems Interconnection) é um modelo conceitual desenvolvido pela International Organization for Standardization (ISO) em 1984 para facilitar a interoperabilidade entre diferentes sistemas de comunicação por meio de protocolos padronizados. O modelo divide as funções da rede em sete camadas hierárquicas, cada uma responsável por diferentes aspectos da comunicação de dados. As camadas do modelo OSI são:

- **Camada Física (Camada 1):** Trata das características físicas de transmissão e recepção de dados brutos através de um meio de comunicação.
- **Camada de Enlace de Dados (Camada 2):** Gerencia a transmissão de dados entre dois nós adjacentes e pode oferecer correção de erros e controle de fluxo.
- **Camada de Rede (Camada 3):** Controla o funcionamento da rede, incluindo o roteamento de pacotes entre redes diferentes.
- **Camada de Transporte (Camada 4):** Fornece a transferência de dados entre sistemas finais, garantindo a entrega completa e sequencial dos dados.
- **Camada de Sessão (Camada 5):** Gerencia as sessões de comunicação entre aplicações, estabelecendo, gerenciando e terminando conexões.
- **Camada de Apresentação (Camada 6):** Traduz os dados do formato do aplicativo para um formato comum na rede, realizando conversão de dados, compressão e criptografia.
- **Camada de Aplicação (Camada 7):** Fornece serviços de rede aos aplicativos do usuário, como e-mail, transferência de arquivos e conexão de banco de dados.

Roteador

Um roteador é um dispositivo de rede que opera na camada de rede (camada 3) do Modelo OSI e é responsável por encaminhar pacotes de dados entre redes distintas. Ele utiliza tabelas de roteamento para tomar decisões de encaminhamento, direcionando os pacotes com base nos endereços IP de origem e destino. Roteadores analisam os cabeçalhos dos pacotes para determinar a melhor rota possível para cada pacote, visando eficiência e otimização do tráfego de rede. Além disso, roteadores podem oferecer funcionalidades como controle de tráfego, segurança por meio de firewalls e suporte a redes virtuais (VPNs). Em ambientes domésticos e empresariais, também podem fornecer conectividade sem fio através de módulos integrados de Wi-Fi.



Switch

Um switch é um dispositivo de rede que opera principalmente na camada de enlace de dados (camada 2) do modelo OSI, embora haja switches que operam na camada de rede (camada 3), chamados de switches multicamada ou switches de roteamento. O papel principal de um switch é conectar vários dispositivos dentro de uma mesma rede local (LAN), facilitando a comunicação entre eles. Ao contrário de um hub, que simplesmente retransmite dados para todos os dispositivos na rede, um switch é mais inteligente; ele aprende e armazena os endereços MAC dos dispositivos conectados em uma tabela de

endereços MAC. Com essa informação, o switch é capaz de enviar pacotes de dados diretamente para o dispositivo destinatário apropriado, sem a necessidade de transmitir para todos os dispositivos na rede. Isso melhora significativamente a eficiência e a segurança da rede.



Gateway

Um gateway é um dispositivo ou software que serve como ponto de conexão entre duas redes distintas, permitindo que comuniquem eficazmente. Funciona em várias camadas do modelo OSI e é essencial para traduzir e rotear comunicações entre sistemas que podem usar diferentes protocolos ou estruturas. Em um ambiente doméstico, por exemplo, o termo "gateway" geralmente se refere ao modem ou roteador que conecta a rede interna à Internet. Ele gerencia o tráfego de entrada e saída, assegurando que os dados sejam enviados ao destino correto e na forma apropriada, facilitando assim a comunicação entre redes internas e externas.

Atividade prática

- 1) Elabore uma breve revisão sobre as classes de IP e como são utilizadas as máscaras de rede.
- 2) Como o endereço de IP(ipv4) é dividido?
- 3) Pesquisar informações técnicas sobre o roteador Cisco 1841 (quantidade de portas, protocolos aceitos, recursos, etc.).
- 3.1)Pesquisar informações técnicas sobre o switch 2960 de 24 portas.
- 4) Qual é a diferença de um roteador para um switch?
- 5) É possível duas redes distintas se comunicarem? Explique.